No:.....
Date:.....

Bài 1

$$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow q^T = [1 \ 2]$$

$$k_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad k_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$S_1 = 1.1 + 2.0 = 1$$

$$S_2 = 2$$

$$S_3 = 3$$

$$S = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Bài 2

$$S = [1, 2, 3] \Rightarrow S_1 = 1, \ S_2 = 2, \ S_3 = 3$$

$$\exp(S_1) = e^1 \qquad \alpha_1 = \frac{e^1}{e^1 + e^2 + e^3} = 0,09$$

$$\exp(S_2) = e^2 \qquad \alpha_2 = \frac{e_2}{e^1 + e^2 + e^3} = 0,2447$$

$$\exp(S_3) = e^3 \qquad \alpha_3 = \frac{e^3}{e^1 + e^2 + e^3} = 0,6652$$

$$\alpha = Softmax(S) \approx [0,09, \ 0,2447, \ 0,6652]$$

Hàm $\exp(S_x)$ đồng biến → S_x càng lớn exp càng lớn và càng mạnh → phần tử có score lớn nhất nhận weight lớn nhất

No:.....
Date:.....

Bài 3

$$c_1 = 0,1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,7 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,1 + 0 + 1,4 \\ 0 + 0,2 + 1,4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,6 \end{bmatrix}$$

v_1 đóng góp nhiều context vector nhất

Bài 4

$$s_1 = q^T k_1 = [1\ 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$$

$$s_2 = 0$$

$$s_3 = 1$$

$$s = [1\ 0\ 1]$$

$$a_1 = \frac{\exp(s_1)}{\sum_{j=1}^{3} \exp(s_j)} = \frac{e}{2e+1} \approx 0,4223$$

$$a_2 = 0,1554$$

$$a_3 = 0,4223$$

$$c = a_1 v_1 + a_2 v_2 = a_3 v_3$$

$$= \frac{e}{2e+1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2e+1} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{e}{2e+1} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{3e}{2e+1} \\ \frac{e+2}{2e+1} \end{bmatrix}$$